

Серия РПС

30 Ватт, 12 Вольт

Импульсные источники
электропитания переменного тока
для медицинской техники



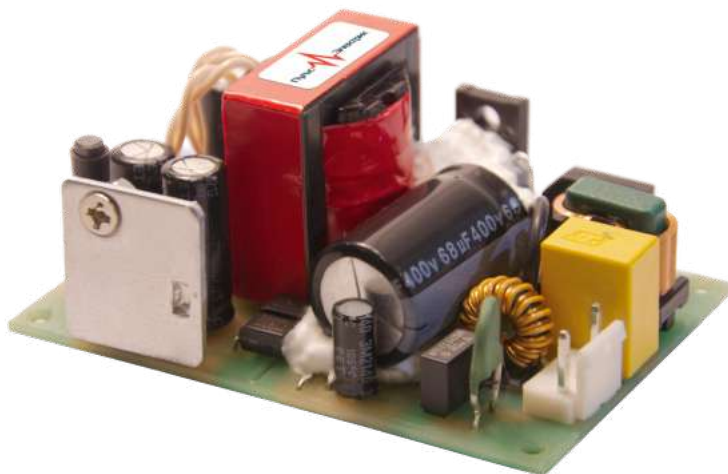
Описание

РПС-30 — источники электропитания переменного тока в модульном бескорпусном исполнении с выходной мощностью 30 Вт, выходным напряжением 12 В и конвекционным охлаждением.

Разработан в соответствии с требованиями стандартов по электробезопасности и уровню радиопомех для широкого спектра медицинских изделий, в том числе, систем жизнеобеспечения, где возможен контакт с пациентом. Также подходит для научного и промышленного оборудования с высокой чувствительностью к кондуктивным и излучаемым радиопомехам.

Широкий диапазон входной сети 80–264 В переменного тока не требует предварительной стабилизации.

Стандартный форм-фактор 3×2 дюйма (76,2 мм × 50,8 мм) обеспечит взаимозаменяемость с популярными импортными аналогами без затрат на переработку конструкции.



Особенности

- Соответствие 2 х МОРР по ГОСТ Р МЭК 60601-1
- Низкий ток утечки менее 100 мкА
- Комплекс защит:
 - короткое замыкание
 - перегрузка по выходному току
 - перенапряжение по выходу
- Напряжение изоляции 4 кВ (вход/выход)
- Гарантия 3 года

Наименование для заказа

РПС-30-12 ФПТС.436610.001 ТУ

РПС

Обозначение серии
(импульсные преобразователи
напряжения переменного тока)

30

Выходная
мощность, Ватт

12

Выходное
напряжение,
Вольт

ФПТС.436610.001 ТУ

Децимальный номер (обозначение)
технических условий.

Входные характеристики

Параметр	Значение
Диапазон напряжения	80–264 В
Частотный диапазон сети	47–63 Гц
Входной ток (макс.) ¹	0,8 А @ 115 В 0,4 А @ 230 В
Пусковой ток ²	28 А @ 115 В 56 А @ 230 В
Ток утечки(макс.) ³	100 мкА @ 264 В
Эффективность (КПД)	90,5 % @ 230 В, 2 А

1 — при полной нагрузке 30 Вт;

2 — «холодный» запуск при полностью разряженных внутренних конденсаторах;

3 — между входом и выходом.

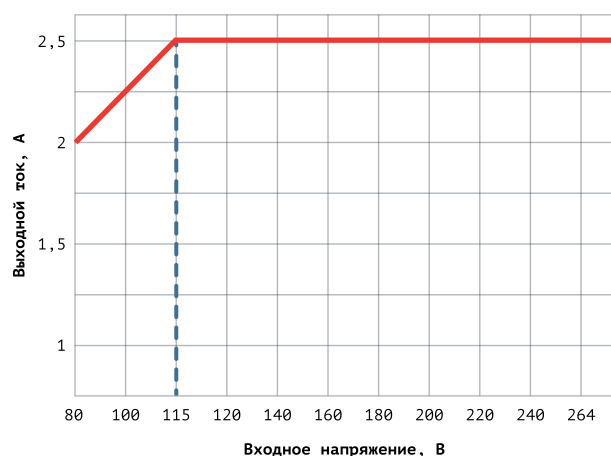


График снижения мощности в зависимости от входного напряжения.

Выходные характеристики

Параметр	Значение
Диапазон напряжения	80–264 В
Выходной ток (ном.)	2,5 А
Мощность нагрузки ¹	30 Вт
Пульсации (пик-пик) ²	100 мВ
Диапазон регулировки выходного напряжения	11,4–13,2 В
Нестабильность выходного напряжения	±1% @ при изменении нагрузки ±0,5% @ при изменении входного напряжения
Время включения (макс.) ³	250 мс
Время выключения (макс.) ⁴	50 мс

1 — максимальная мощность зависит от входного напряжения (см. График снижения мощности);

2 — полоса пропускания осциллографа 20 МГц, выходные конденсаторы 0,1 мкФ (керамический), и 47 мкФ (электролитический) на расстоянии не более 5 см, включённые параллельно;

3,4 — при полной нагрузке 30 Вт.

Механические, климатические и массо-габаритные параметры

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температура окружающей среды	-20...+70 °C
Диапазон рабочей влажности окружающей среды	20 %...90 % (без конденсации)
Условия хранения в заводской упаковке	-40...+85 °C, 10 %...90 % (без конденсации)
Диапазон синусоидальной вибрации	10...500 Гц, (2g, 10 мин./цикл, 60 минут по каждой оси)
Максимальная высота над уровнем моря	4000 м
Габаритные размеры	76,2×50,8×32 (мм)
Масса	0,1 кг

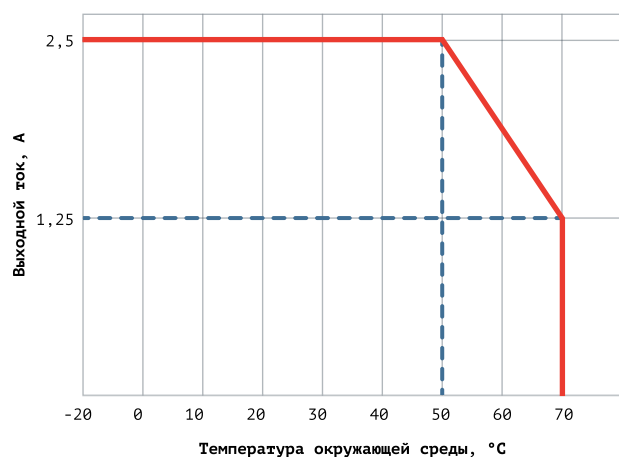


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды.

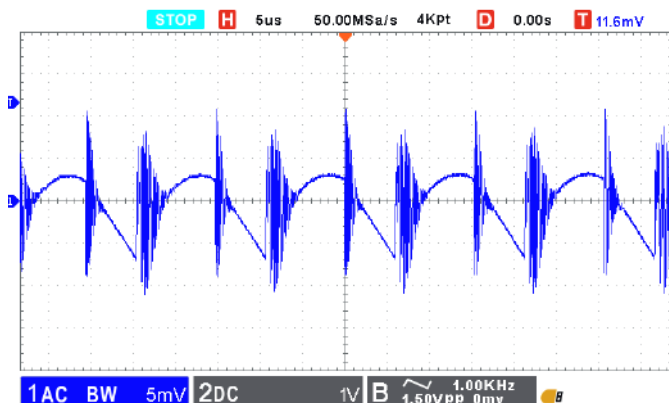
Параметры безопасности, надёжности и электромагнитной совместимости

Параметр	Значение
Уровень изоляции по ГОСТ Р МЭК 60601-1	2×MOPP
Прочность изоляции вход/выход	4 кВ
Сопротивление изоляции (мин.) ¹	100 МоМ
Электромагнитная эмиссия по СИСПР 11	Группа 1, класс В
Гарантия	3 года
Срок службы	5 лет
Помехоустойчивость	
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2	Контактный 8 кВ, воздушный 15 кВ (4) ²
Излучаемое радиочастотное ЭМП по МЭК 61000-4-3	10 В/м (3) ²
Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4	Амплитуда импульса 2 кВ (3) ²
Выбросы напряжения по МЭК 61000-4-5	2 кВ "провод-провод" (4) ²
Кондуктивные помехи, наведенные ЭМП по МЭК 61000-4-6	10 В (3) ²
Магнитное поле промышленной частоты по МЭК 61000-4-8	30 А/м (4) ²
Провалы и прерывания сети по МЭК 61000-4-11	2 класс электромагнитной обстановки

¹— Испытательное напряжение 500 В постоянного тока, НКУ.

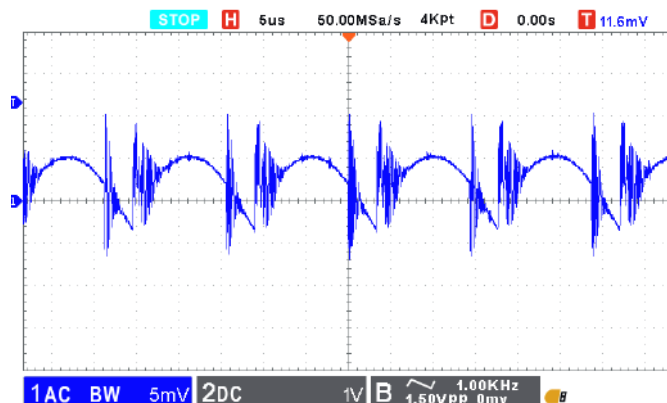
² - В скобках указана степень жесткости испытаний или испытательный уровень (level).

Осциллограммы



Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

$U_{вх}=115\text{ В}$, $I_{нагр}=2,5\text{ А}$
Развертка 5 мкс. Масштаб 5 мВ/дел.



Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

$U_{вх}=230\text{ В}$, $I_{нагр}=2,5\text{ А}$
Развертка 5 мкс. Масштаб 5 мВ/дел.

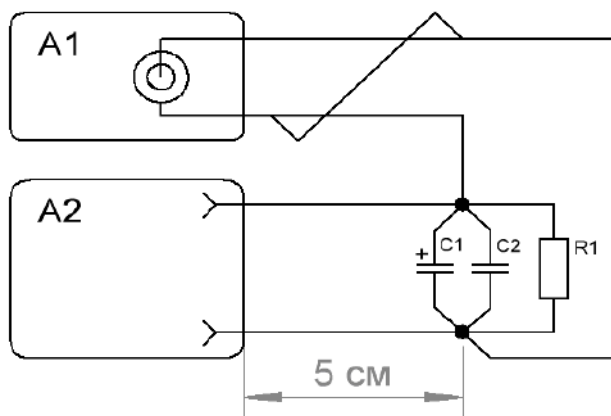


Схема измерения пульсаций.

A1 – осциллограф (полоса пропускания 20 МГц)

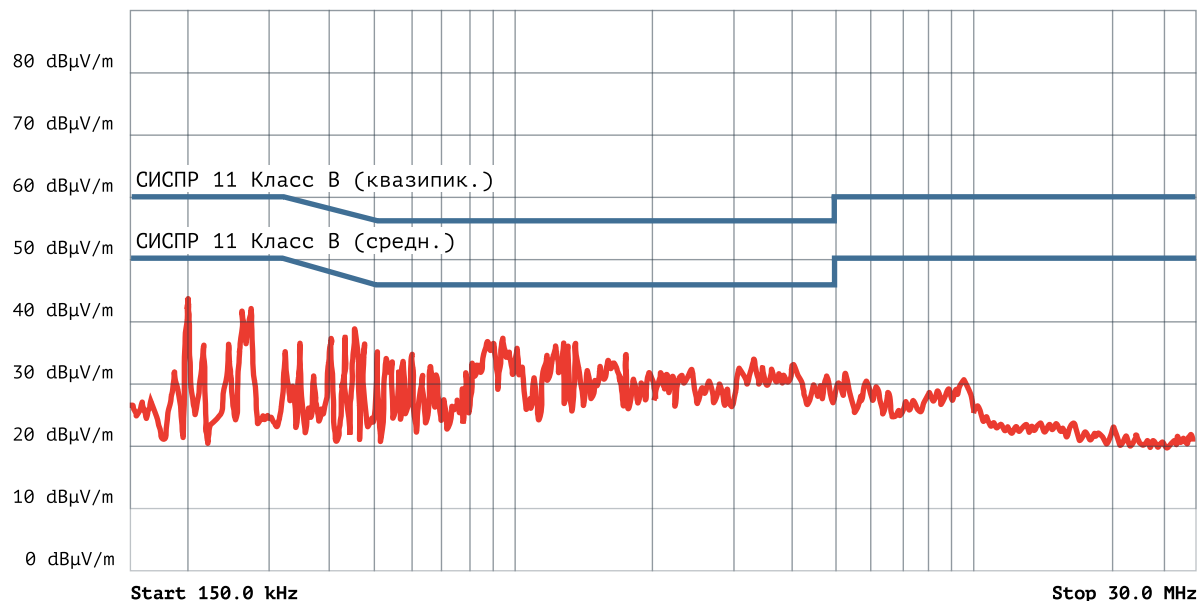
A2 – испытуемый преобразователь напряжения

C1 – 47 мкФ (электролитический)

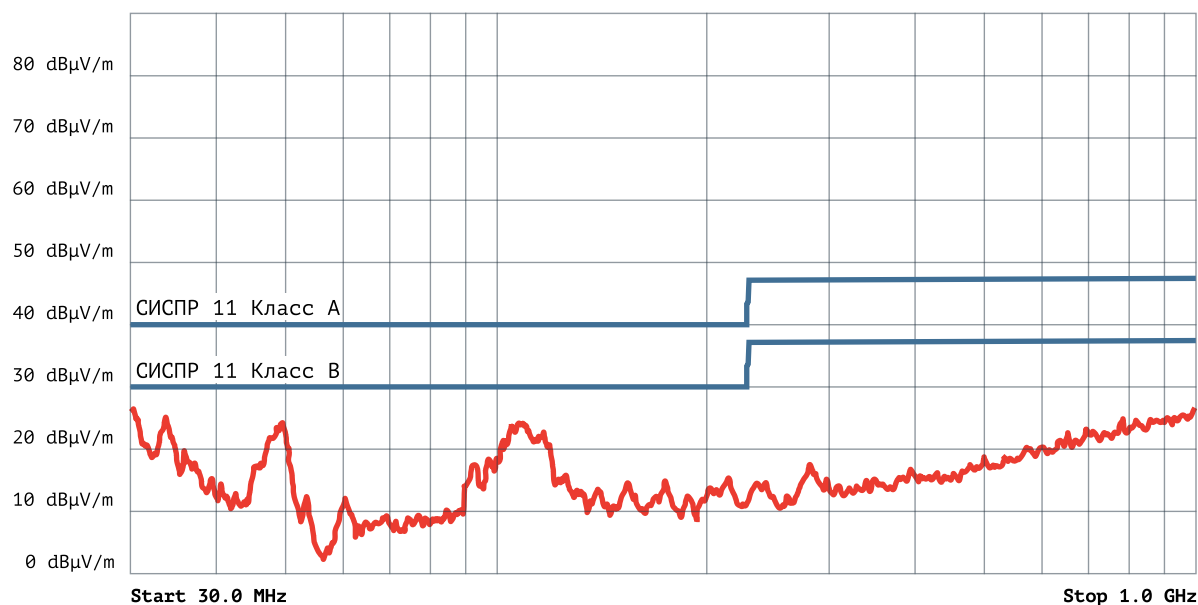
C2 – 0,1 мкФ (керамический)

R1 – нагрузка резистивная

Спектрограммы



Спектрограммы напряжения радиопомех в диапазоне частот 150 кГц ... 30 МГц.



Спектрограммы напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 МГц ... 1 ГГц.

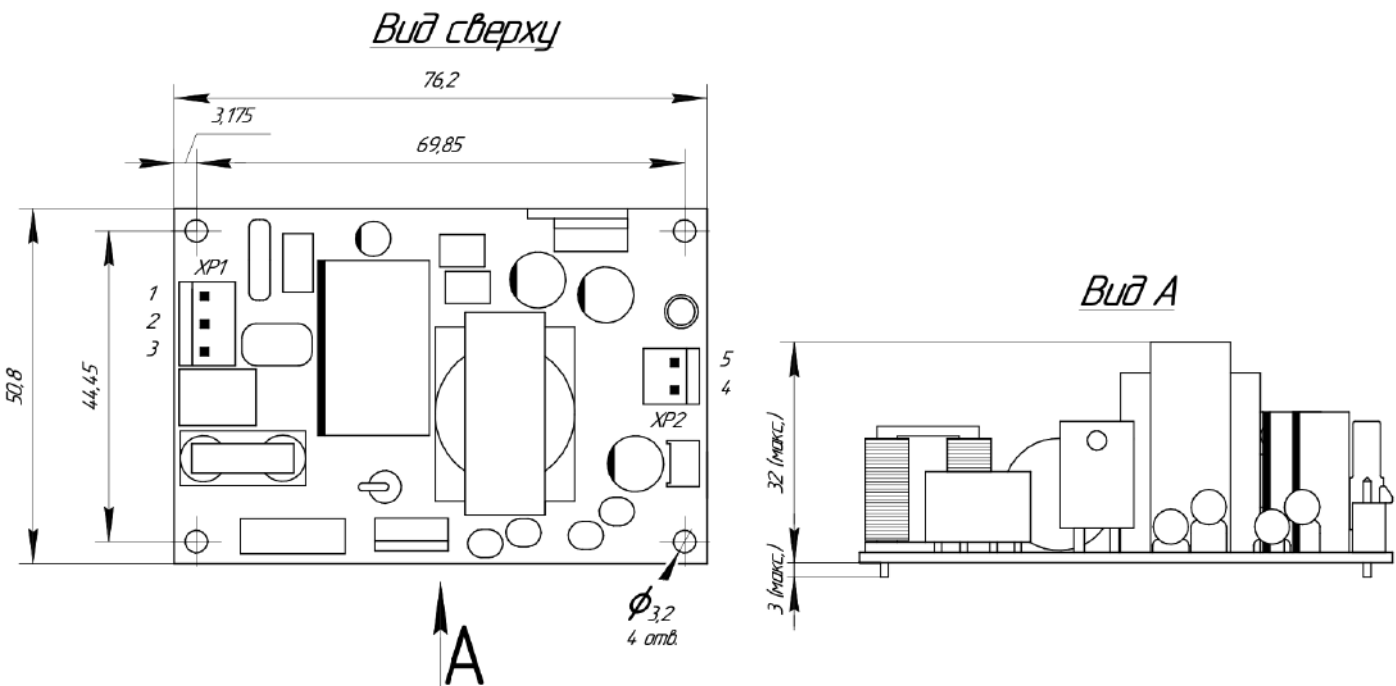
Исследование проводилось в части кондуктивных и излучаемых радиопомех согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 (СИСПР 11:2004).

Исследования напряженности поля радиопомех проводились на стандартизированном расстоянии 3 м с перерасчетом по формуле согласно п.7.7.3.2 ГОСТ CISPR 16-2-3-2016.

Спектрограмма напряженности поля радиопомех выбрана для худшего случая в зависимости от поляризации измерительной антенны.

Условия измерений: ток нагрузки—1,7 А; расстояние до антенны—1 метр, вертикальная поляризация (худший случай).

Габаритный чертеж и назначение выводов



Размеры в мм.

Обозначение	Номер вывода	Назначение	Наименование разъема ¹	Наименование ответной части разъема ¹	Наименование контактов ¹
XP1	1	N (нейтраль)	JST B3P-VH	JST VHR	JST SVH-21T-P1.1
	2	не используется			
	3	L (фаза)			
XP2	4	Минус Uвых.	JST B2P-VH	JST VHR	JST SVH-21T-P1.1
	5	Плюс Uвых.			

¹—приведены для примера в качестве аналогов.



Пuls Электрик — российский разработчик и производитель источников электропитания для медицинских изделий.

ООО «Пuls Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru